HONGIK UNIVERSITY

2025/06/20

ACEv2

Inguk Yeo
Department of Computer Engineering

ACEv2

사용 목적

- 양자화된 신경망(Quantized Neural Networks)의 실제 연산 비용과 에너지 소비를 더 정밀하게 추정하기 위한 하드웨어 독립적인 비용 지표

사용 방법

- $ACEv2 = \sum_{\text{연산종류}} f(i,j)$
- $\boldsymbol{n_{i,j}}$: $\boldsymbol{i-bit}$와 $\boldsymbol{j-bit}$간 $\boldsymbol{MAC}$ 연산 수 / $\boldsymbol{i}$,$\boldsymbol{j}$: 각 피연산자의 비트 폭
- $if\ floating-point\ \times\ floating-point,\ f(i,j) = i \cdot j - \max(i,j)$
- $if\ integer\ \times\ integer,\ \ f(i,j) = i \cdot j - \max(i,j)$
- $ifFloating-point + floating-point, f(i,j) = \max(i,j)$
- $if\ integer +\ integer, f(i,j) = C_a \cdot \max(i,j)$
- C_a = ACEv2 계산에서 두 피연산자의 비트 정밀도 중 큰 값에 곱해지는 계수로, 주된 연산 비용(산술 연산 또는 메모리 접근 비용)을 근사하기 위한 가중치

ACEv2

	MULTIPLY		ADD		SHIFT	
	Energy (pJ)	ACE_{v2}	**Energy** (pJ)	ACE_{v2}	**Energy** (pJ)	ACE_{v2}
FP32	3.7	992	0.9	192	-	-
FP16	1.1	240	0.4	96	-	-
$f(i,j)$	$i \cdot j$ - $max(i,j)$		$c_a \cdot max(i,j)$		-	
INT32	3.1	992	0.1	32	0.13	32
INT16	-	240	-	16	0.057	12.8
INT8	0.2	56	0.03	8	0.024	4.8
INT4	-	12	-	4	-	1.6
INT2	-	2	-	2	-	0.4
Binary	-	-	-	1	-	-
$f(i,j)$	$i \cdot j$ - $max(i,j)$		$max(i,j)$		$i \cdot log_2(j)/c_s$	

ACEv2

예시 in BNN

- $\boldsymbol{C_{in}}$, $\boldsymbol{C_{out}} = \mathbf{64}$ / $\boldsymbol{W_{out}}$, $\boldsymbol{H_{out}}$ = 32 / k = 3 일 때, ACEv2 = **155.18M**

연산 종류	연산 방식	비트 폭 (i, j)	ACEv2 반영
Binary MAC	XNOR + popcount	1,1	78,643,200
Scaling	INT16 × FP32	16, 32	31,457,280
BatchNorm	FP32 × FP32+ FP32	32, 32	67,108,864
Add	FP32 + FP32	32, 32	12,582,912

ACEv2

TABLE I
CONVOLUTIONAL COMPUTATION COST

Operation	Comp. Formula (FLOPs)	Ex. FLOPs	Comp. Formula (ACEv2)	Ex. ACEv2	Ex. PopBin's ACEv2
Binarization	None	0	None	0	0
XNOR + Popcount	$\frac{1}{32} \cdot C_{\text{in}} \cdot k^2 \cdot W_{\text{out}} \cdot H_{\text{out}} \cdot C_{\text{out}}$	1.18M	$N \cdot \log_2(M)$	78.64M	78.64M
Scaling	$W_{\text{out}} \cdot H_{\text{out}} \cdot C_{\text{out}}$	65,536	$N \cdot (i \cdot j - max(i,j))$	31.46M	0
Batch Normalization	$2 \cdot W_{\text{out}} \cdot H_{\text{out}} \cdot C_{\text{out}}$	131,072	$N \cdot (i \cdot j + 5 \cdot \max(i,j))$	67.10M	0
Skip Connect	$W_{\text{out}} \cdot H_{\text{out}} \cdot C_{\text{out}}$	65,536	$N \cdot (6 \cdot max(i,j))$	12.58M	12.58M

감사합니다